Chap14. 제약 조건

14-1 제약 조건 종류

- 제약 조건이란?
  - 테이블 열에 저장될 데이터의 특성, 조건을 지정

종류	설명
NOT NULL	지정한 열에 NULL을 허용하지 않습니다. NULL을 제외한 데이터의 중복은 허용됩니다.
UNIQUE	지정한 열이 유일한 값을 가져야 합니다. 즉 중복될 수 없습니다. 단 NULL은 값의 중복에서 제외됩니다.
PRIMARY KEY	지정한 열이 유일한 값이면서 NULL을 허용하지 않습니다. PRIMARY KEY는 테이블에 하나만 지정 가능합니다.
FOREIGN KEY	다른 테이블의 열을 참조하여 존재하는 값만 입력할 수 있습니다.
CHECK	설정한 조건식을 만족하는 데이터만 입력 가능합니다.



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- NOT NULL
  - 지정된 열에 NULL 저장 불가
  - NULL외 데이터의 중복은 허용

- 제약 조건 확인
  - USER_CONSTRAINTS

열 이름	설명
OWNER	제약 조건 소유 계정
CONSTRAINT_NAME	제약 조건 이름(직접 지정하지 않을 경우 오라클이 자동으로 지정함)
CONSTRAINT_TYPE	제약 조건 종류 C : CHECK, NOT NULL U : UNIQUE P : PRIMARY KEY R : FOREIGN KEY
TABLE_NAME	제약 조건을 지정한 테이블 이름



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- NOT NULL
  - 지정된 열에 NULL 저장 불가
  - NULL외 데이터의 중복은 허용

```
CREATE TABLE TABLE_NOTNULL(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) NOT NULL,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) NOT NULL,
   TEL VARCHAR2(20)
);

DESC TABLE_NOTNULL;

INSERT INTO TABLE_NOTNULL (LOGIN_ID, LOGIN_PWD, TEL)
VALUES ('TEST_ID_01', NULL, '010-1234-5678');
INSERT INTO TABLE_NOTNULL (LOGIN_ID, LOGIN_PWD)
VALUES ('TEST_ID_01', '1234');

SELECT * FROM TABLE_NOTNULL;
```



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- 제약 조건 확인
  - USER_CONSTRAINTS

열 이름	설명
OWNER	제약 조건 소유 계정
CONSTRAINT_NAME	제약 조건 이름(직접 지정하지 않을 경우 오라클이 자동으로 지정함)
CONSTRAINT_TYPE	제약 조건 종류 C : CHECK, NOT NULL U : UNIQUE P : PRIMARY KEY R : FOREIGN KEY
TABLE_NAME	제약 조건을 지정한 테이블 이름

```
SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NA
ME
FROM USER_CONSTRAINTS;
```



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약조건 지정
  - 제약 조건 이름 직접 지정

```
CREATE TABLE TABLE_NOTNULL2(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLNN2_LGNID_NN NOT NULL,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLNN2_LGNPW_NN NOT NUL
L,
   TEL VARCHAR2(20)
);
 SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAM
 E
   FROM USER_CONSTRAINTS;
```



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- 제약 조건 지정
  - 이미 생성한 테이블에 제약 조건 지정

```
ALTER TABLE TABLE_NOTNULL
MODIFY(TEL NOT NULL);
```

```
UPDATE TABLE_NOTNULL
   SET TEL = '010-1234-5678'
 WHERE LOGIN_ID = 'TEST_ID_01';

SELECT * FROM TABLE_NOTNULL;
```

```
ALTER TABLE TABLE_NOTNULL
MODIFY(TEL NOT NULL);

SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAM
E
  FROM USER_CONSTRAINTS;
```



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- 제약 조건 지정
  - 이미 생성한 테이블에 제약 조건 지정

```
ALTER TABLE TABLE_NOTNULL2
RENAME CONSTRAINT TBLNN_TEL_NN TO TBLNN2_TEL_NN;

SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NA
ME
  FROM USER_CONSTRAINTS;
```



14-2 빈값을 허락하지 않는 NOT NULL

- 제약 조건 삭제
  - DROP

```
ALTER TABLE TABLE_NOTNULL2
 DROP CONSTRAINT  TBLNN2_TEL_NN;

DESC TABLE_NOTNULL2;
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약조건 지정

```
CREATE TABLE TABLE_UNIQUE(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) UNIQUE,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) NOT NULL,
   TEL VARCHAR2(20)
);

DESC TABLE_UNIQUE;
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 확인 : USER_CONSTRAINTS

```
SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAME
  FROM USER_CONSTRAINTS
 WHERE TABLE_NAME = 'TABLE_UNIQUE';
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 확인 :

```
INSERT INTO TABLE_UNIQUE(LOGIN_ID, LOGIN_PWD, TEL)
VALUES('TEST_ID_01', 'PWD01', '010-1234-5678');

SELECT * FROM TABLE_UNIQUE;

 INSERT INTO TABLE_UNIQUE (LOGIN_ID, LOGIN_PWD, TEL)
 VALUES ('TEST_ID_01', 'PWD01', '010-1234-5678');
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 지정
  - 제약 조건 이름 직접 지정

```
CREATE TABLE TABLE_UNIQUE2(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLUNQ2_LGNID_UNQ UNIQUE
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLUNQ2_LGNPW_NN NOT NULL,
   TEL VARCHAR2(20)
);

SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAME
  FROM USER_CONSTRAINTS
 WHERE TABLE_NAME LIKE 'TABLE_UNIQUE%';
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 지정
  - 이미 생성한 테이블에 제약 조건 지정
  - ALTER TABLE TABLE_UNIQUE
  - MODIFY(TEL UNIQUE);

```
UPDATE TABLE_UNIQUE
   SET TEL = NULL;

SELECT * FROM TABLE_UNIQUE;
```

```
ALTER TABLE TABLE_UNIQUE
MODIFY(TEL UNIQUE);
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 지정
  - 이미 생성한 테이블에 제약 조건 지정

```
ALTER TABLE TABLE_UNIQUE2
RENAME CONSTRAINT TBLUNQ_TEL_UNQ TO TBLUNQ2_TEL_UNQ;

SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAME
  FROM USER_CONSTRAINTS
 WHERE TABLE_NAME LIKE 'TABLE_UNIQUE%';
```



14-3 중복되지 않는 값 UNIQUE

- 제약 조건 삭제
  - DROP

```
ALTER TABLE TABLE_UNIQUE2
 DROP CONSTRAINT TBLUNQ2_TEL_UNQ;


SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NA
ME
  FROM USER_CONSTRAINTS
 WHERE TABLE_NAME LIKE 'TABLE_UNIQUE%';
```



14-4 유일하게 하나만 있는 값 PRIMARY KEY

- PRIMARY KEY
  - 지정된 열에 중복 데이터 저장 불가
  - NULL 저장 불가
  - 자동으로 인덱스 생성



14-4 유일하게 하나만 있는 값 PRIMARY KEY

- PRIMARY KEY
- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약 조건 지정하기

```
CREATE TABLE TABLE_PK(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) NOT NULL,
   TEL VARCHAR2(20)
);

DESC TABLE_PK;

SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAM
E
  FROM USER_CONSTRAINTS
 WHERE TABLE_NAME LIKE 'TABLE_PK%';
```



14-4 유일하게 하나만 있는 값 PRIMARY KEY

- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약 조건 이름 직접 지정하기

```
CREATE TABLE TABLE_PK2(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLPK2_LGNID_PK PRIMARY KEY
,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLPK2_LGNPW_NN NOT NULL
,
   TEL VARCHAR2(20)
);

DESC TABLE_PK2;
```



14-4 유일하게 하나만 있는 값 PRIMARY KEY

- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약 조건 이름 직접 지정하기

```
INSERT INTO TABLE_PK(LOGIN_ID, LOGIN_PWD, TEL)
VALUES('TEST_ID_01', 'PWD01', '010-1234-5678');

INSERT INTO TABLE_PK(LOGIN_ID, LOGIN_PWD, TEL)
VALUES('TEST_ID_01', 'PWD02', '010-2345-6789');

INSERT INTO TABLE_PK(LOGIN_ID, LOGIN_PWD, TEL)
VALUES(NULL, 'PWD02', '010-2345-6789');

INSERT INTO TABLE_PK(LOGIN_PWD, TEL)
VALUES('PWD02', '010-2345-6789');
```



14-4 유일하게 하나만 있는 값 PRIMARY KEY

- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약 조건 이름 직접 지정하기

```
SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NA
ME, R_OWNER, R_CONSTRAINT_NAME
  FROM USER_CONSTRAINTS
 WHERE TABLE_NAME IN ('EMP', 'DEPT');
```



14-5 다른 테이블과 관계를 맺는 FOREIGN KEY

- FOREIGN KEY
  - 다른 테이블의 PRIMARY KEY를 참조
  - 참조하고 있는 키의 데이터와 NULL만 저장 가능



14-5 다른 테이블과 관계를 맺는 FOREIGN KEY

- 제약 조건 지정
  - 테이블을 생성하며 제약 조건 지정하기

```
CREATE TABLE DEPT_FK(
   DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT DEPTFK_DEPTNO_PK PRIMARY KEY,
   DNAME VARCHAR2(14),
   LOC VARCHAR2(13)
);

DESC DEPT_FK;
```



14-5 다른 테이블과 관계를 맺는 FOREIGN KEY

```
CREATE TABLE EMP_FK(
   EMPNO NUMBER(4) CONSTRAINT EMPFK_EMPNO_PK PRIMARY KEY,
   ENAME VARCHAR2(10),
   JOB VARCHAR2(9),
   MGR NUMBER(4),
   HIREDATE DATE,
   SAL NUMBER(7,2),
   COMM NUMBER(7,2),
   DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT EMPFK_DEPTNO_FK REFERENCES DEPT_FK (DEPTNO)
);
```

```
DESC EMP_FK;
```



14-5 다른 테이블과 관계를 맺는 FOREIGN KEY

- INSERT INTO EMP_FK
- VALUES(9999, 'TEST_NMAME', 'TEST_JOB', NULL,
  TO_DATE('2001/01/01', 'YYYY/MM/DD'),
- 3000, NULL, 10);

- INSERT INTO DEPT_FK
- VALUES(10, 'TEST_DNAME', 'TEST_LOC');

- SELECT * FROM DEPT_FK;

- INSERT INTO EMP_FK
- VALUES(9999, 'TEST_NMAME', 'TEST_JOB', NULL,
  TO_DATE('2001/01/01', 'YYYY/MM/DD'),
- 3000, NULL, 10);

- SELECT * FROM EMP_FK;



14-5 다른 테이블과 관계를 맺는 FOREIGN KEY

- FOREIGN KEY로 참조 행 데이터 삭제하기
  - ON DELETE CASCADE
  - ON DELETE SET NULL



14-6 데이터 형태와 범위를 정하는 CHECK

- CHECK
  - 열에 저장할 수 있는 값의 범위 또는 패턴을 정의
  - 조건식을 지정

```
CREATE TABLE TABLE_CHECK(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLCK_LOGINID_PK PRIMARY K
EY,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLCK_LOGINPW_CK CHECK
(LENGTH(LOGIN_PWD) > 3),
   TEL VARCHAR2(20)
);

DESC TABLE_CHECK;
```



14-6 데이터 형태와 범위를 정하는 CHECK

- CHECK
- INSERT INTO TABLE_CHECK
- VALUES ('TEST_ID', '123', '010-1234-5678');

- INSERT INTO TABLE_CHECK
- VALUES ('TEST_ID', '1234', '010-1234-5678');

- SELECT * FROM TABLE_CHECK;

- SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, TABLE_NAME
- FROM USER_CONSTRAINTS
- WHERE TABLE_NAME LIKE 'TABLE_CHECK';



14-7 기본값을 정하는 DEFAULT

- DEFAULT
  - 저장값이 없을 경우 기본 값을 지정

```
CREATE TABLE TABLE_DEFAULT(
   LOGIN_ID VARCHAR2(20) CONSTRAINT TBLCK2_LOGINID_PK PRIMARY
KEY,
   LOGIN_PWD VARCHAR2(20) DEFAULT '1234',
   TEL VARCHAR2(20)
);

DESC TABLE_DEFAULT;
INSERT INTO TABLE_DEFAULT VALUES ('TEST_ID', NULL, '010-1234-5678');

INSERT INTO TABLE_DEFAULT (LOGIN_ID, TEL) VALUES ('TEST_ID2', '010-12
34-5678');

SELECT * FROM TABLE_DEFAULT;
```

